

SISTEMI INFORMATIVI CLINICI

ESERCIZI CON IL MIDDLEWARE MIRTH

Docente: dott. Lozza Piergiuseppe
e-mail: pglozza@asst-pg23.it

Anno 2024-2025

Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 1

- Create un canale in Mirth Connect con le seguenti caratteristiche
 - Riceve messaggi HL7 su socket tcp sulla porta 8001 (connector type TCP listener)
 - Il destinatario riceve i messaggi anch'esso su socket tcp sulla porta 5555 (connector type TCP Sender)
 - Salvare e fare il deploy del canale.
 - Da HL7Inspector fare delle prove e verificare l'invio e la ricezione di messaggi

N.B. se il messaggio è arrivato a destinazione correttamente la risposta sarà simile alla seguente:

```
MSH|^~\&|||HELIOS|NOEMALIFE|20250609131213||ACK|HL7Gtw01692E6F20BB00|P|2.5|||||8859/1  
MSA|AA|HL7Gtw01692E6F20BB00
```

- Cosa succede se il destinatario non è in ascolto?
- Verificare i log del canale.

Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 1

- Modificare il canale fatto nell'esercizio 1 e apportare le seguenti modifiche:
- Creare un filtro nel source connector che verifica che il messaggio ricevuto sia di tipo ADT e il trigger event sia A28.

N.B. Per facilitare la scrittura del codice copiare il messaggio di esempio ADT^A28 nella scheda message templates

Mirth Connect Views **Edit Channel - Esercizio1 - Source Filter**

Back to Channel

Enabled	#	Name	Type
☒	0	Verifica ADT A28	JavaScript

Filter Tasks

- Add New Rule
- Delete Rule
- Assign To Iterator
- Import Filter
- Export Filter
- Validate Filter
- Validate Rule

Other

- Notifications
- View User API
- View Client API
- Help
- About Mirth Connect
- Visit nextgen.com
- Report Issue
- Logout

Rule **Generated Script**

```
1 if (msg['MSH']['MSH.9']['MSH.9.1'].toString() == 'ADT' && msg['MSH']['MSH.9']['MSH.9.2'].toString() == 'A28'){
2     return true;
3 }
4
5 else {
6     return false;
7 }
```

**Reference \ Message Trees \ Message Templates **
Inbound Message Template Tree

Filter:

- ADT-A28 (2.5) (Add Person Information)
- MSH (Message Header)
- EVN (Event Type)
- PID (Patient Identification)

Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 1

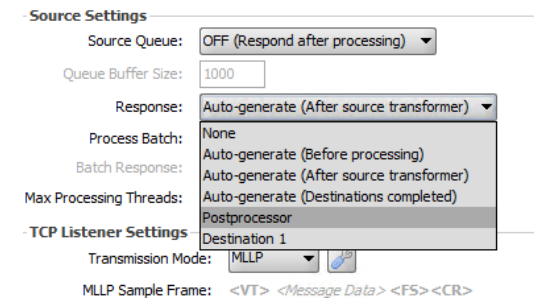
- Fare delle prove di invio e ricezione usando il messaggio ADT^A28 e ADT^A01 o altri messaggi di prova.
- Se il messaggio è un ADT^A28 la risposta all'invio sarà simile alla seguente:

```
MSH|^~\&|MIRTH||HELIOS|NOEMALIFE|20250609132708.830||ACK^A01^ACK|20250609132708.830|P|2.5  
MSA|AR|HL7Gtw01692E6F20BB00|Message Rejected
```

- Se il messaggi inviato non è un ADT^A28 la risposta sarà simile alla seguente:

```
MSH|^~\&|REC-APP|REC-FAC|SEND-APP|SEND-FAC|20250609132930.762||ACK^A28^ACK|20250609132930.762|P|2.5.1  
MSA|AA|200805051045030034
```

- Cosa succede se il destinatario non è in ascolto? Fare delle prove modificando la Response dal source connector



The screenshot shows the 'Source Settings' dialog box in Mirth Connect. The 'Response' dropdown menu is open, showing options: 'None', 'Auto-generate (Before processing)', 'Auto-generate (After source transformer)', 'Auto-generate (Destinations completed)', and 'Postprocessor'. The 'Auto-generate (After source transformer)' option is currently selected. Other settings visible include 'Source Queue' set to 'OFF (Respond after processing)', 'Queue Buffer Size' set to '1000', 'Transmission Mode' set to 'MLLP', and 'MLLP Sample Frame' set to '<VT> <Message Data> <FS> <CR>'. The 'TCP Listener Settings' section shows 'Destination 1' selected.

Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 2

- Create un canale in Mirth Connect con le seguenti caratteristiche
 - Legge un file di testo da una cartella su disco locale denominata LeggiFileHL7 e ogni 30 secondi la cartella viene controllata e se è presente uno o più file, questi vengono trasferiti su un'altra cartella denominata ScriviFileHL7 mantenendo lo stesso nome.
 - I file letti e trasferiti devono essere spostati dalla cartella LeggiFileHL7 su una cartella su disco locale denominata FileHL7Eseguiti e devono mantenere lo stesso nome file
- Fare le seguenti prove di invio e ricezione tramite HL7 Inspector utilizzando il messaggio di prova

Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 3

- Create un canale in Mirth Connect con le seguenti caratteristiche
 - Riceve messaggi HL7 su socket tcp sulla porta 8003
 - Verifica che il messaggio ricevuto sia di tipo ADT e il trigger event sia A01 (nuovo ricovero). Se la condizione è verificata inoltra al destinatario il messaggio se la sending application è «SEND-APP»
 - Il destinatario ricevuto il messaggio estrae da esso le seguenti informazioni:
 - Nome e Cognome, sesso, reparto di degenza e diagnosi
 - Scrive le informazioni estratte su un file pdf in una cartella su disco locale (connector type document writer) denominata HL7ToPDF.
 - Il nome del file deve essere composto dal nome del canale + data di scrittura.

N.B. per realizzare il modello come pagina HTML e salvare in pdf.

Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 3

- Di seguito come si presenta il modello HTML utilizzato per l'esempio

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>HL7 RAPPORTO INGRESSO PAZIENTE</title>
4   <style>body{font-family: Arial, sans-serif; margin: 40px; padding: 20px; background-color: #F8F8F8;}
5   h1{color: #007BFF; font-size: 28px; margin-bottom: 20px; border-bottom: 2px solid #007BFF;}
6   h2{color: #17A2B8; font-size: 24px; margin-top: 30px;}
7   p{color: #6C757D; font-size: 16px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;}
8   strong{color: #DC3545;} .section{margin-top: 20px; border-bottom: 1px solid #DCDCDC; padding-bottom: 10px;}
9 </style>
10 </head>
11 <body><h1>RAPPORTO INGRESSO PAZIENTE REPARTO [INSERIRE IL NOME REPARTO ]</h1>
12 <div class='section'>
13   <h2>Informazioni paziente</h2>
14   <p><strong>Nome:</strong>[INSERIRE IL NOME PAZIENTE ]</p>
15   <p><strong>Sesso:</strong>[INSERIRE IL SESSO DEL PAZIENTE ]</p>
16 </div><div class='section'><h2>Diagnosi</h2><p>[INSERIRE LA DIAGNOSI DEL PAZIENTE]</p>
17 </div><h2>Ulteriori dati</h2><p>dettagli ulteriori di diagnosi...</p></body></html>
```

Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 3

- Di seguito come si presenta il destination transformer utilizzato per l'esempio

```
Step  Generated Script
1  // Extracting data from HL7 message
2  var patientName = msg['PID']['PID.5']['PID.5.1'].toString() + ' ' + msg['PID']['PID.5']['PID.5.2'].toString();
3  var patientBirth = msg['PID']['PID.7']['PID.7.1'].toString() || 'N/A';
4  var patientSex = msg['PID']['PID.8']['PID.8.1'].toString() || 'N/A';
5  var patientDepartment = msg['PV1']['PV1.3']['PV1.3.1'].toString() || 'NA';
6  var diagnosis = msg['OBX']['OBX.5']['OBX.5.1'].toString() || 'N/A';
7
8  // Creating HTML content for the PDF
9  var htmlContent = "<html><head><title>HL7 RAPPORTO INGRESSO PAZIENTE</title><style>body{font-family: Arial, sans-
10      + "<body><h1>RAPPORTO INGRESSO PAZIENTE REPARTO " + patientDepartment + "</h1>"
11      + "<div class='section'><h2>Informazioni paziente</h2>"
12      + "<p><strong>Nome:</strong>" + patientName + "</p>"
13      + "<p><strong>Sesso:</strong>" + patientSex + "</p>"
14      + "</div><div class='section'><h2>Diagnosi</h2><p>" + diagnosis + "</p>"
15      + "</div><h2>Ulteriori dati</h2><p>dettagli ulteriori di diagnosi...</p></body></html>";
16
17  // Set the HTML content to the 'pdfContent' channel map variable
18  channelMap.put('pdfContent', htmlContent);
```


Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 3

- Il modello del file pdf da scrivere deve essere simile al seguente

RAPPORTO INGRESSO PAZIENTE **REPARTO CHIRURGIA PEDIATRICA - DS**

Informazioni paziente

Nome:COGNOME PAZIENTE NOME PAZIENTE

Sesso:M

Diagnosi

Il paziente rientra per rivalutazione dopo intervento

Ulteriori dati

dettagli ulteriori di diagnosi...

Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 4

- Create un canale in Mirth Connect con le seguenti caratteristiche
 - Riceve messaggi HL7 su socket tcp sulla porta 8004
 - Verifica che il messaggio ricevuto sia di tipo MDM e il trigger event sia T02 (notifica nuovo referto). Se la condizione è verificata inoltra al destinatario il messaggio
 - Il destinatario ricevuto il messaggio estrae dal campo OBX.5.5 la rappresentazione in base64 del referto e lo salva su un file pdf in una cartella di nome Referti.
 - Il nome del file pdf deve essere composto dalla parola «Referto-» alla quale deve essere concatenata la data di sistema.
 - Usare il file di esempio e in caso provare a sostituire il referto codificato in base64 nel file di esempio con uno a piacimento.
Per codificare un file pdf in base64 utilizzare il tool on line <https://base64.guru/>

N.B. Usare una destination connection di tipo file writer.

Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 5

- Modificare il canale dell'esercizio 1 in modo da personalizzare la risposta tramite il metodo statico `generateAckResponse(String message, String acknowledgementCode, String textMessage)`

Vedere le user API

Edit Channel - ADT_A28 - Source Filter

Enabled	#	Name	Type
☒	0	Accetta se ADT^A28	JavaScript
☒	1	AND Accept message if "msg[MSH][MSH.3][MSH.3.1].toString()" equals "SEND-APP"	Rule Builder

Response: customResponse

Process Batch: None

Initial Response: Auto-generate (Before processing)

Initial Response: Auto-generate (After source transformer)

Initial Response: Auto-generate (Destinations completed)

Initial Response: Postprocessor

Initial Response: Destination 1

Initial Response: customResponse

```
Rule \Generated Script \
1 logger.info(msg['MSH']);
2
3 if (msg['MSH']['MSH.9']['MSH.9.1'].toString() == 'ADT' && msg['MSH']['MSH.9']['MSH.9.2'].toString() == 'A28'){
4     return true;
5 }
6
7 else {
8     ackResponse = ACKGenerator.generateAckResponse(connectorMessage.getRawData(),"AR", "Messaggi filtrato. Il messaggio non è un ADT^A28");
9     responseMap.put("customResponse",ackResponse);
10    return false;
11 }
```

Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 6

- Create un canale in Mirth Connect con le seguenti caratteristiche
 - Riceve messaggi HL7 di tipo ADT^A28 su socket tcp sulla porta 8006
 - Estrae dal messaggio nome e cognome
 - Il destinatario scrive i dati estratti su un database MySQL nella tabella ANAGPAZ (ID, COGNOME, NOME)
- N.B. Usare una destination connection di tipo database writer.

Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 6

- L'immagine mostra la modalità di estrazione dei dati

Enabled	#	Name	Type
☒	0	anagCognome	Mapper
☒	1	anagNome	Mapper
☒	2	Genera ID	JavaScript

Step \ Generated Script \

Variable: Add to:

Mapping:

Default Value:

String Replacement:

Regular Expression	Replace With	New
		Delete

Esercizi Mirth Connect: ESERCIZIO 6

- L'immagine mostra la configurazione de connettore di destinazione

Connector Type: Database Writer ☐ Wait for previous destination

- Destination Settings

Queue Messages: ☒ Never ☐ On Failure ☐ Always

Advanced Queue Settings:  0 Retries

Validate Response: ☐ Yes ☒ No

Reattach Attachments: ☒ Yes ☐ No

- Database Writer Settings

Driver: MySQL com.mysql.cj.jdbc.Driver 

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/ Insert URL Template

Username: root

Password: ●●●●●●●●

Use JavaScript: ☐ Yes ☒ No

SQL:

```
1 INSERT INTO dati.anagpaz (ID, COGNOME, NOME)
2 VALUES (${patientID},${anagCognome}, ${anagNome} )
3
4
```